Practica 3.2 - Calculadora Avanzada (Opcional)

Fundamentos de Programación - GIRS

Se requiere un programa que sea una calculadora avanzada, la cual permita al usuario realizar las siguientes operaciones:

- Suma
- Resta
- Multiplicación
- División
- Potenciación
- Radicación
- Funciones trigonométricas (seno, coseno, tangente)
- Funciones hiperbólicas (seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica)
- Logaritmos (logaritmo natural y logaritmo en base 10)

El ejemplo de uso de en C++ es el siguiente:

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

int main(){
    double numero = 0.0;
    std::cout << "Ingrese un numero: ";
    std::cin >> numero;

    double resultado_seno = sin(numero);
    double resultado_logaritmo = log(numero); // logaritmo natural
    double resultado_logaritmo_base10 = log10(numero); // logaritmo en base 10
    double resultado_potencia = pow(numero, 2); // numero elevado a la potencia de 2
    double resultado_raiz_cuadrada = sqrt(numero); // raiz cuadrada

    std::cout << "El seno de " << numero << " es: "
              << resultado_seno << std::endl;
    std::cout << "El logaritmo natural de " << numero << " es: "
              << resultado_logaritmo << std::endl;
    std::cout << "El logaritmo en base 10 de " << numero << " es: "
              << resultado_logaritmo_base10 << std::endl;
    std::cout << numero << " elevado a la potencia de 2 es: "
              << resultado_potencia << std::endl;
    std::cout << "La raiz cuadrada de " << numero << " es: "
              << resultado_raiz_cuadrada << std::endl;

    return 0;
}
```

El programa debe tener las siguientes consideraciones:

- El programa deberá hacer uso exclusivamente de comandos de tipo `if`, `else`, `else if` y `switch`, además del uso obligatorio de dividir el programa en funciones.
- Se debería usar la librería **cmath** para las operaciones matemáticas avanzadas, su manual está en: cmath - cppreference.com
- Se debe validar que el usuario no intente dividir por cero, en caso de que lo intente, el programa debe imprimir un mensaje de error y salir.
- Se debe validar que el usuario no intente calcular el logaritmo de un número menor o igual a cero, en caso de que lo intente, el programa debe imprimir un mensaje de error y salir.
- Se debe validar que el usuario no intente calcular la raíz cuadrada de un número negativo, en caso de que lo intente, el programa debe imprimir un mensaje de error y salir.

- Se visualice un menú donde se pida al usuario un número, donde este debería corresponder a la elección del menú. Las opciones deberían ser si desea calcular la operación, y en función de ello decidir la operación a calcular. Si el número ingresado es menor o igual a cero, el programa debería terminar imprimiendo un mensaje en la pantalla: `Entrada no valida` .

Indicaciones adicionales

La solución se deben escribir en un archivo `*.cpp` , donde el nombre de dicho archivo debe ser `practica_3_2_nombre.cpp` , donde `nombre` sea tu nombre de usuario.

Luego este archivo se subirá a la actividad de aula virtual.

Se recomienda que al compilar se haga con la bandera `-Wall` , para no tener warnings en la compilación. Ejemplo:

```
g++ practica_3_2_nombre.cpp -o practica_3_2_nombre -Wall
```